

PRÀCTICA 2

MODEL NANA BLANCA

Joan Ribot Oliver

11 de gener de 2024



Universitat
de les Illes Balears

Índex

1	Introducció	3
2	Objectius	3
3	Procediment i anàlisi de resultats	3
3.1	Radi respecte densitat central	4
3.2	Massa respecte densitat central	5
3.3	Model politròpic	7
4	Conclusions	10
5	Webgrafia	10

1 Introducció

Les nanes blanques són estrelles remanents d'estrelles majors amb una massa inicial d'entre 3 i 10 masses solars. Una vegada que aquestes han consumit el seu combustible i es troben en les etapes finals de la seva vida poden produir una explosió de supernova: una expulsió sobtada de les capes externes de l'estrella. En el centre roman una petita esfera de material dens; una nana blanca. Aquesta es suporta per la pressió dels electrons degenerats de l'interior i es troba a una temperatura interna de l'ordre de 10^8K . El seu radi típic és semblant al de la Terra (entre 5000 i 10000 km).

Existeix un límit superior de massa per les estrelles tipus nanes blanques: la massa límit de Chandrasekhar ($M_{Ch} = 1.44M_{\odot}$). Si aquesta és superada l'astre col·lapsa i es forma una estrella de neutrons. Aquest fet té lloc en estrelles que presenten inicialment una massa superior a les 10 masses solars ($10 M_{\odot}$). Les estrelles de neutrons presenten un radi típic de 20 a 30 km i una temperatura i densitat interior molt superior a les de les nanes blanques. Llavors es produeix la degeneració neutrònica que evita el col·lapse de l'astre en un forat negre.

En el cas contrari on la degeneració neutrònica no és capaç de suportar l'atracció gravitatòria el cos col·lapsa en un forat negre. Aquest fet té lloc si inicialment es superen les 30-70 $M_{\odot}$ i es diu que es forma una singularitat: un forat negre estelar amb densitat quasi-infinita.

Tant la composició dels interiors de les estrelles de neutrons com el dels forats negres és desconegut a dia d'avui. Just es sap que la densitat és extremadament alta, superior a la densitat dels nuclis atòmics. Una de les possibilitats que s'estudia és que en el centre de les estrelles de neutrons hi hagi matèria exòtica sense viscositat i superconductora.

2 Objectius

Els objectius de la pràctica són diversos i els enumeraré en la següent llista:

- Representar la dependència del radi amb la densitat central d'una nana blanca i comprovar la relació teòrica entre massa i radi.
- Representar la quantitat de massa de l'estrella segons la densitat central.
- Comprovar l'existència del límit de massa de Chandrasekhar per nanes blanques.
- Comparar els resultats obtinguts numèricament de pressió i densitat central amb els d'un model politròpic d'una nana blanca d'una massa solar ($M = 1M_{\odot}$) i de radi $R = 10000\text{km}$.

3 Procediment i anàlisi de resultats

Per a realitzar l'estudi de l'interior de la nana blanca s'han seguit les passes indicades en el guió. Llavors el programa realitza una sèrie d'iteracions en funció d'un únic paràmetre inicial lliure: la densitat central (ρ_c). L'estudi es

realitza per a diferents densitats centrals, cada una d'elles amb el seu propi pas d'integració (dr) indicat en la Taula 10-1 del guió:

$\log_{10}(\rho_c)$	dr (km)
5	300
6	200
7	150
8	80
9	50
10	25
11	12

Taula 1: Densitat central i corresponent distància entre capes contigües.

En la Taula 10-2 del guió es presenten els valors del radi (r), massa interior (M_r), pressió (P), densitat central (ρ_c) i del paràmetre $x = \frac{p_0}{m_e c}$ per a cada iteració (i) partint d'una densitat central de $\rho_c = 10^8$. Llavors s'ha de comprovar que aquestes dades són també les resultants del programa. Una vegada comprovat es realitza el mateix procediment pels diferents valors de ρ_c de la Taula 1.

3.1 Radi respecte densitat central

El valor del radi de les nanes blanques no és sempre el mateix. En aquest cas és evident que depèn del paràmetre lliure: la densitat central (ρ_c).

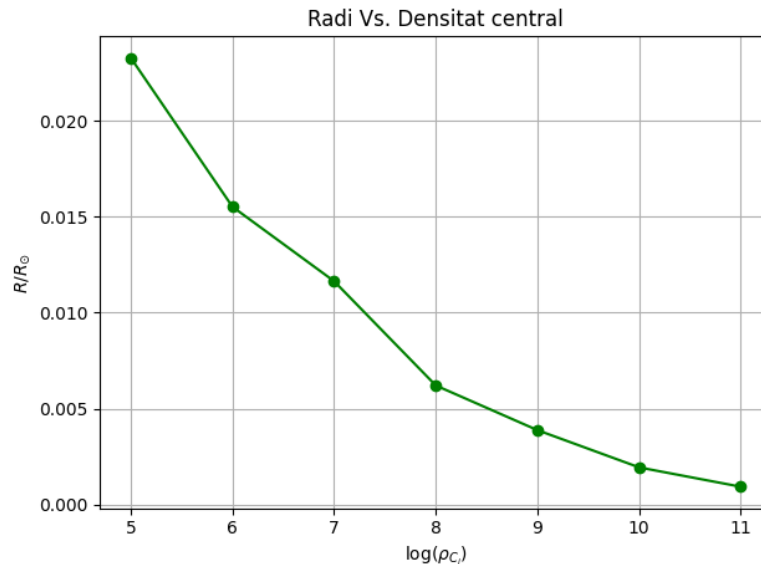


Figura 1: Representació del radi de la nana blanca en front a diferents densitats centrals.

Es pot apreciar que el radi és realment petit respecte el del Sol. Tot i així, la densitat central és molt alta llavors la massa és semblant a la de la nostra estrella. Aquest fet es demostra en el següent apartat.

3.2 Massa respecte densitat central

La massa total de les estrelles tipus nana blanca també és determinada per la densitat central en aquest model. Tant aquest com tots els models de nanes blanques s'han d'ajustar a una realitat ben coneguda: l'existència d'un límit superior.

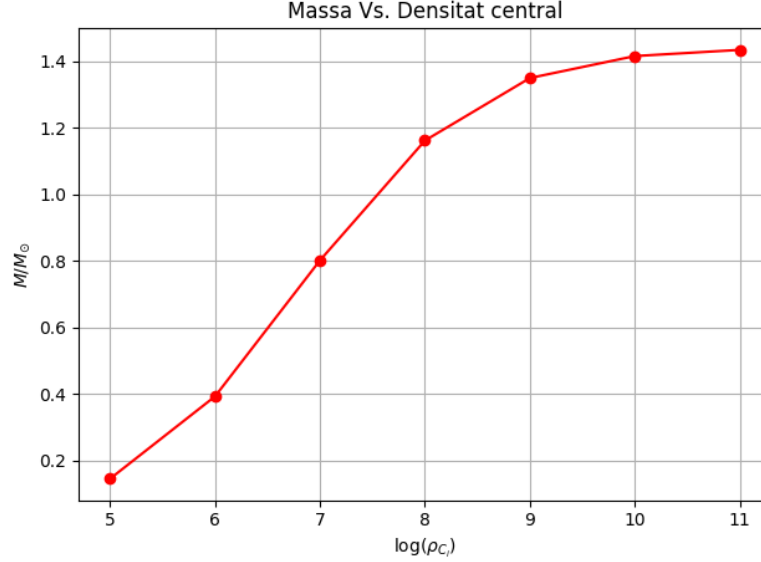


Figura 2: Representació de la massa de la nana blanca en front a diferents densitats centrals.

Es pot apreciar el comportament asimptòtic de la massa amb el creixement de la densitat central. Aquesta tendència és deguda al límit de massa de Chandrasekhar esmentat anteriorment ($M_{Ch} = 1.44M_\odot$). Amb una densitat central major a $\rho_c = 10^{11}g/cm^3$ es supera aquest límit, llavors la nana blanca col·lapsa i es converteix en una estrella de neutrons.

En la teoria (diapositiva 223, tema 4) s'ha vist una relació entre la massa i el radi de les nanes blanques emprant el Sol com a model estàndard i suposant que tots els electrons són degenerats i no relativistes (NR), llavors el nombre d'electrons és $Y_e \approx \frac{1+X}{2}$; $X = 0$:

$$R_{NR} \approx \frac{R_\odot}{74} \left[\frac{M_\odot}{M} \right]^{\frac{1}{3}} \quad (1)$$

Però aquesta aproximació no acaba de ser bona (com es comprovarà més en avant). Si es considera que el gas d'electrons degenerats és relativista (UR) la relació és la següent:

$$R_{UR} \approx 0.00126 R_\odot \left(\frac{2}{\mu_e} \right)^{\frac{5}{3}} \left(\frac{M_\odot}{M} \right)^{\frac{1}{3}} \left(1 - \frac{M}{M_{Ch}} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (2)$$

on en aquest cas $\mu_e = 2$ ja que es tracta d'una nana blanca, suportada per un gas d'electrons degenerats (gas de Fermi). Llavors es pot simplificar l'anterior

equació:

$$R_{UR} \approx 0.00126 R_{\odot} \left(\frac{M_{\odot}}{M} \right)^{\frac{1}{3}} \left(1 - \frac{M^{\frac{4}{3}}}{M_{Ch}^{\frac{4}{3}}} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (3)$$

D'aquesta manera es poden comparar els dos casos amb el resultat numèric per veure quin cas s'ajusta més bé a la realitat. Els resultats obtinguts es presenten en la següent taula:

$\log_{10}(\rho_{c_i})$	$M/M_{\odot}$	$R/R_{\odot}$	R_{NR}	R_{UR}
5	0.145870	0.023276	0.025671	0.023178
6	0.393344	0.015517	0.018444	0.015475
7	0.802169	0.011638	0.014544	0.009901
8	1.162293	0.006207	0.012853	0.005926
9	1.350187	0.003879	0.012227	0.003244
10	1.416248	0.001940	0.012033	0.001648
11	1.434806	0.000931	0.011981	0.000768

Taula 2: Dades de la massa i el radi (numèric, NR i UR) de la nana blanca en front a diferents densitats centrals.

on es combina la primera columna (ρ_c) amb la tercera ($R/R_{\odot}$) per representar la Figura 1, i la primera (ρ_c) amb la segona ($M/M_{\odot}$) per graficar la Figura 2.

Llavors a partir de la resta de dades de la Taula 2 també es pot comparar la relació entre el radi i la massa de l'estrella:

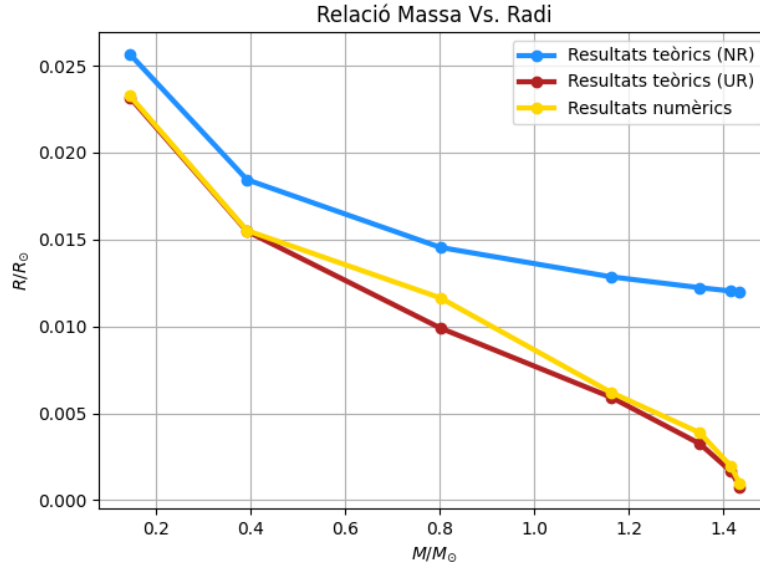


Figura 3: Relació del radi amb la massa de la nana blanca per a diferents casos.

Els valors del radi i de la massa total de cada model són els obtinguts en la darrera iteració del programa, la que presenta una pressió positiva ($P > 0$) ja que quan la pressió és negativa ($P < 0$) es computa defora de la nana blanca.

3.3 Model politròpic

Finalment es requereix la comparació del model numèric del punt mig amb el model d'un polítop. Els models politròpics depenen d'un índex (n) que en el cas de les nanes blanques val $n = 3$. Amb aquest índex no existeix una solució analítica de l'equació politròpica de Lane - Emden (L-E):

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left[\xi^2 \frac{dD_n}{d\xi} \right] = -D_n^n \quad (4)$$

amb $0 \leq D_n \leq 1$. Aquesta equació és la resultant d'introduir variables adimensionals a les equacions d'equilibri hidrostàtic i continuïtat de massa. Llavors per entendre l'equació de L-E s'ha d'introduir la següent definició:

$$r = \lambda_n \xi \quad (5)$$

on ξ és el radi adimensional i λ_n és una agrupació de termes, alguns d'ells depenents de l'índex politròpic:

$$\lambda_n = \left[(n+1) \left(\frac{k \rho_c^{\frac{1-n}{n}}}{4\pi G} \right) \right]^{\frac{1}{2}} \quad (6)$$

D'aquesta manera es redefineix la densitat de la següent manera:

$$\rho(r) = \rho_n [D_n(r)]^n \quad (7)$$

llavors l'equació d'estat també depèn de l'índex citat:

$$P = K \rho^{1+\frac{1}{n}} \quad (8)$$

A partir de totes aquestes equacions es realitza el model politròpic per $n = 3$.

n	ξ_3	$\rho_c/\bar{\rho}$	$\lambda_3(m)$
3	6.89685	54.1825	1.45×10^6

Taula 3: Dades del polítop amb $n = 3$.

i la λ_3 surt d'aïllar l'Equació 5:

$$\lambda_3 = \frac{R}{\xi_3} = \frac{10^7 m}{6.89685} = 1.45 \times 10^6 m$$

La densitat central (ρ_c) es calcula a partir de la densitat mitja ($\bar{\rho}$) ja que es dona el radi i la massa:

$$\bar{\rho} = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{2 \times 10^{30} kg}{\frac{4}{3}\pi \times (10^7 m)^3} = 4.775 \times 10^8 kg/m^3$$

llavors:

$$\rho_c = 54.1825 \times \bar{\rho} = 54.1825 \times 4.775 \times 10^8 kg/m^3 = 2.587 \times 10^{10} kg/m^3$$

També és necessari determinar el valor de la constant de proporcionalitat de l'equació d'estat (8):

$$\begin{aligned}
 K &= \lambda_3^2 \pi G \rho_c^{\frac{2}{3}} = \\
 &= \pi \times (1.45 \times 10^6 m)^2 \times \left(6.67 \times 10^{-11} \frac{Nm^2}{kg^2} \right) \times \left(2.587 \times 10^{10} \frac{kg}{m^3} \right)^{\frac{2}{3}} = \\
 &= 3.854 \times 10^9 \frac{Nm^2}{kg^{\frac{4}{3}}}
 \end{aligned}$$

Llavors ja es disposa de tota la informació necessària per emprar el model politròpic.

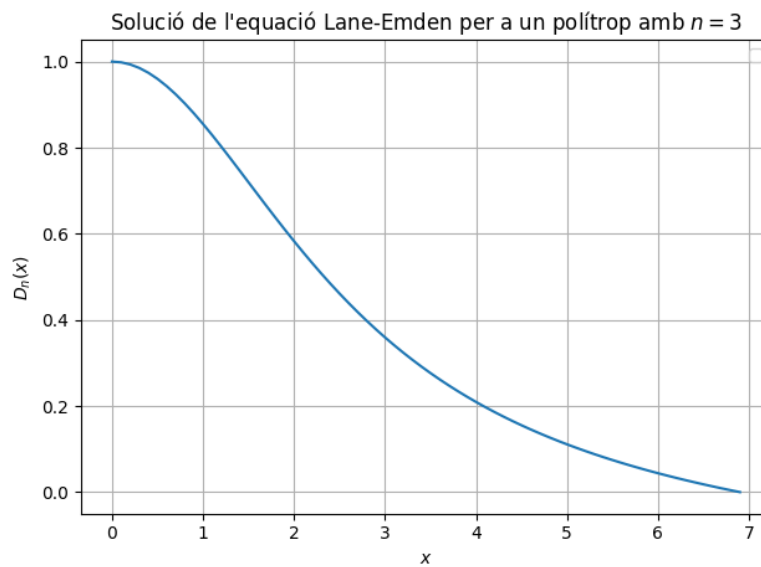


Figura 4: Evolució del polítrop amb $n = 3$.

El resultat obtingut és idèntic al del notebook de la carpeta de pràctiques. Llavors una vegada es comprova que el model politròpic funciona correctament es poden representar gràficament els resultats obtinguts per a densitat i pressió:

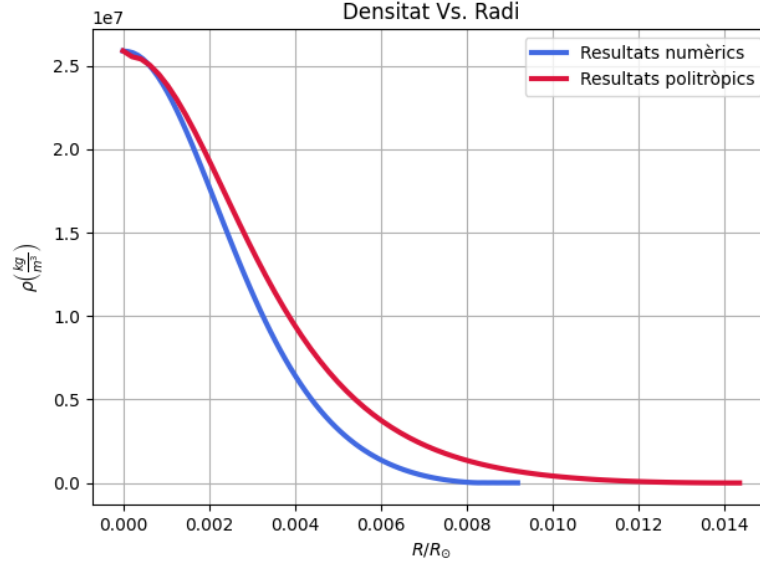


Figura 5: Perfil de densitat del polítrop amb $n = 3$.

La densitat central inicialment és la mateixa pels dos models; és la que s'ha obtingut a partir de les dades de la Taula 3 i les dades de l'enunciat. El comportament és pràcticament el mateix en els dos casos, tot i que el model numèric presenta un decaïment més ràpid que el del polítrop.

La discrepància entre els dos mètodes es deu a que el polítrop ajusta les 3 variables de la nana blanca de tal manera que no hi hagi discontinuïtats ni discrepàncies entre elles (pressió, densitat i radi). Per altra banda, el model numèric realitza iteracions fins que troba una pressió negativa, és a dir, quan considera que es troba fora de l'interior de la nana blanca.

Per a la pressió el perfil obtingut és el següent:

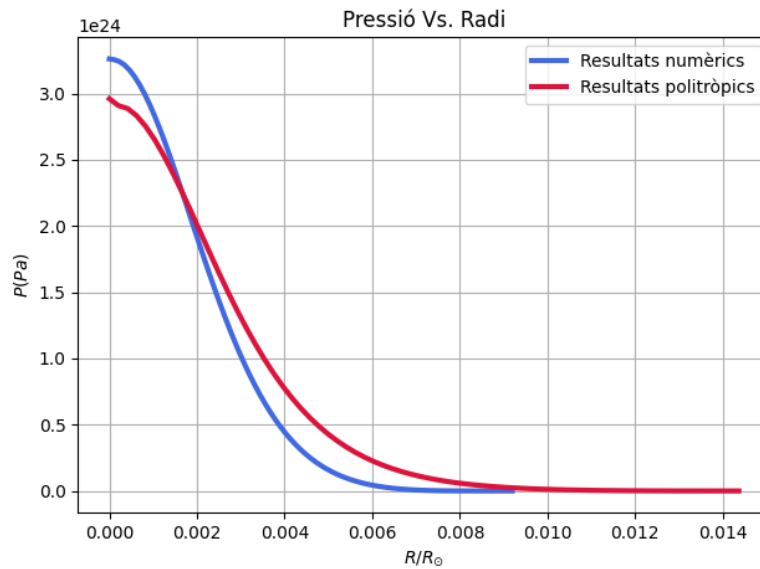


Figura 6: Perfil de pressió del polítrop amb $n = 3$.

La diferència entre pressions centrals es deu a que l'equació d'estat no és la mateixa en els dos models. De nou, el comportament és semblant però no idèntic: la pressió del model numèric decau més ràpidament que la del model politròpic.

També té lloc el fet de que el polítrop s'ajusta completament a les dades proporcionades (acaba quan $R/R_{\odot} = 10^4 km / 696 \times 10^3 km = 0.0144$) mentre que el model numèric talla abans.

4 Conclusions

Tant el model numèric com el politròpic representen l'interior d'una nana blanca de manera aproximada. El que sembla més fiable és el numèric ja que el polítrop just presenta 3 variables que s'han d'ajustar al model, en canvi el model numèric itera passa a passa avançant lentament des de l'interior de l'estrella cap a la superfície.

El que s'observa mitjançant la relació radi-massa és que les equacions que més s'ajusten al model numèric són les gas d'electrons degenerats relativistes (UR).

També s'ha comprovat l'existència del límit de massa de Chandrasekhar per a aquest tipus estrelles ($M_{Ch} = 1.44M_{\odot}$).

5 Webgrafia

https://es.wikipedia.org/wiki/Enana_blanca

https://ca.wikipedia.org/wiki/Estrella_de_neutrons

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_de_Chandrasekhar

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Lane-Emden